**Monitoreo de variables ambientales**

Camilo José Ardila: (Backend developer - QA)

Santiago Andrés Martínez: (Backend developer)

Nicolás Meneses: (Data scientist)

Luis Ángel Seoanes: ((Data scientist – lead project)

Proyecto Aplicado en TIC – I

NRC: 26439

Ingeniería de Sistemas e Informática / Ingeniería en Ciencia de Datos

2026 - I

16 / 02 / 2026

## 1. Descripción del problema

*[Orientación: Describa claramente el problema que se desea resolver. La descripción debe:*

*- Contextualizar el problema en un entorno real (organizacional, social o tecnológico)*

*- Identificar a los usuarios o stakeholders afectados*

*- Explicar las consecuencias de no resolver el problema]*

Extensión sugerida: 1 página.

En el contexto urbano actual, la movilidad de las ciudades está fuertemente influenciada por las condiciones climáticas y ambientales. En ciudades como Medellín, los cambios repentinos del clima —especialmente las lluvias— afectan de manera directa la seguridad vial, la duración de los trayectos y la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque existen datos climáticos y ambientales disponibles en tiempo real, estos no se encuentran integrados ni presentados de forma clara y accionable para el ciudadano común.

Actualmente, los conductores y motociclistas suelen consultar aplicaciones genéricas del clima o información publicada por entidades como el SIATA, lo que implica interpretar por cuenta propia datos técnicos, probabilidades y reportes que no están diseñados para apoyar decisiones inmediatas de movilidad. No existe una herramienta que traduzca esta información ambiental en recomendaciones concretas, como el mejor momento para salir o las rutas con menor probabilidad de lluvia o riesgo, integrando variables ambientales con el contexto de desplazamiento diario.

Los principales usuarios afectados por este problema son los ciudadanos del común, especialmente motociclistas y conductores, quienes dependen de decisiones rápidas y bien informadas para desplazarse de manera segura. A nivel institucional, entidades como la Alcaldía de Medellín también se ven impactadas, ya que la falta de soluciones preventivas incrementa los accidentes de tránsito, la congestión vial y los costos sociales asociados a emergencias y afectaciones en la movilidad urbana.

Cuando este problema no se resuelve, las consecuencias son significativas. Los usuarios toman decisiones basadas en información incompleta o mal interpretada, lo que incrementa el riesgo de accidentes, retrasos y exposición innecesaria a condiciones climáticas adversas. Además, se generan trayectos más largos, congestión inesperada y una percepción de poca confiabilidad en la información disponible. A largo plazo, esta situación afecta la calidad de vida de los ciudadanos, fomenta decisiones reactivas en lugar de preventivas y limita el aprovechamiento real de datos ambientales que ya existen, pero que no están siendo utilizados de manera efectiva para mejorar la movilidad y la seguridad viales.

Además, la falta de una solución que convierta los datos ambientales en acciones concretas representa una oportunidad perdida para usar la tecnología como aliada de la prevención y la movilidad inteligente. Sin una herramienta que anticipe el riesgo y acompañe al ciudadano en tiempo real, la ciudad continúa operando bajo un modelo reactivo, donde las decisiones se toman cuando el problema ya ocurrió. Resolver esta brecha permitiría no solo reducir accidentes y optimizar los desplazamientos diarios, sino también fortalecer la confianza de los ciudadanos en la información pública, promover una cultura de prevención y avanzar hacia una ciudad más segura, resiliente y centrada en las personas.

## 2. Análisis de opciones actuales en el mercado

*[Orientación: Identifique y analice al menos **2 o 3 soluciones existentes** (herramientas, plataformas o enfoques) que actualmente abordan este problema.*

*Para cada opción describa:*

*- Nombre de la solución*

*- Funcionalidades principales*

*- Ventajas*

*- Limitaciones*

*- Costos aproximados o modelo de licenciamiento (si aplica)*

| *Solución* | *Funcionalidades* | *Ventajas* | *Limitaciones* | *Costo/licencia* |
|---|---|---|---|---|
| *24/7* | *Aplicación móvil que integra cinco módulos: movilidad sostenible, calidad del aire, pronóstico del clima y rutas de transporte público en el Valle de Aburrá. Permite conocer pronósticos de lluvia en origen y destino, así como información de calidad del aire y huella de* | *Integra información ambiental de calidad en una sola plataforma.*<br><br>*Es una app local con datos relevantes para usuarios de Medellín y el Valle de Aburrá.*<br><br>*Facilita toma de* | *Su enfoque principal es transporte público y sostenible, no optimiza rutas para vehículos particulares ni da recomendaciones detalladas de rutas en función del clima.*<br><br>*La funcionalidad de pronóstico de lluvia es una visualización de datos, no una recomendación* | *Gratuita para usuarios finales; se financia como herramienta pública del gobierno local.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *carbono de los desplazamientos. Incluye rutas de transporte público, estaciones de bicicletas y datos ambientales generados por el SIATA en tiempo real* | *decisiones en movilidad sostenible (transporte público y bicicletas).* | *de desplazamiento con base en condiciones ambientales.* | |
| *Google Maps & Waze* | *Apps de navegación y planificación de rutas para automóviles, motos o transporte público con información de tráfico en tiempo real, tráfico pesado, obras y tiempos de recorrido. Waze es altamente colaborativa, con reportes en vivo de usuarios sobre condiciones viales; Google Maps proporciona navegación integrada con diversas modalidades.* | *Amplio alcance global con datos en tiempo real y predicción de tráfico.*<br><br>*Alta precisión en rutas y tiempos estimados en muchas ciudades con buena penetración de usuarios.* | *Aunque presentan condiciones de tráfico en tiempo real,* ***no integran directamente datos ambientales o de lluvia*** *para priorizar rutas más seguras según condiciones ambientales.*<br><br>*Las recomendaciones son, principalmente, sobre congestión y velocidad, no sobre condiciones climáticas complejas.* | *Gratuitas para usuarios finales (modelos freemium o integradas con publicidad).* |

## 3. Propuesta del proyecto

*[Orientación: Describa la solución propuesta por el equipo, explicando:*

*- Qué se va a construir*

*- A quién está dirigida*

*- Qué valor diferencial ofrece frente a las opciones del mercado*

*- Alcance general del proyecto (qué incluye y qué no incluye)]*

Extensión sugerida: 1–2 páginas.

El proyecto propone el desarrollo de una **aplicación móvil de apoyo a la movilidad urbana basada en variables ambientales**, orientada a transformar datos climáticos complejos en recomendaciones claras y accionables para los ciudadanos. La solución integrará información ambiental disponible en tiempo real —como probabilidad de lluvia y alertas climáticas— y la combinará con el contexto de movilidad diaria para sugerir **rutas más seguras y mejores momentos para desplazarse**, especialmente en escenarios de lluvia o condiciones ambientales adversas.

Además, la aplicación estará diseñada con un enfoque centrado en el usuario, priorizando la simplicidad, la claridad de la información y la utilidad en situaciones reales de desplazamiento diario. A través de una interfaz intuitiva, el ciudadano podrá comprender rápidamente el nivel de riesgo ambiental asociado a su trayecto y recibir recomendaciones preventivas sin necesidad de interpretar datos técnicos o pronósticos complejos. De esta manera, el proyecto busca cerrar la brecha entre la disponibilidad de información ambiental y su uso efectivo en la toma de decisiones cotidianas, promoviendo una movilidad más segura, eficiente y consciente del entorno.

**¿Qué se va a construir?**

Se construirá un **prototipo funcional de aplicación móvil** que opere bajo un enfoque similar al de aplicaciones de navegación como Waze, pero con un diferencial clave: el uso de **variables ambientales como criterio principal de recomendación**. La aplicación consumirá datos públicos provenientes de fuentes oficiales como el SIATA y los presentará de manera simplificada, traduciendo la información técnica en mensajes comprensibles y útiles para la toma de decisiones.
Entre sus funcionalidades principales se incluyen:

- Visualización clara de condiciones ambientales relevantes para la movilidad.
- Recomendaciones de horarios con menor probabilidad de lluvia.
- Sugerencias de rutas con menor riesgo ambiental.
- Alertas preventivas que permitan decisiones anticipadas y no reactivas.

**¿A quién está dirigida?**

La solución está dirigida principalmente a **ciudadanos del común**, en especial **motociclistas y conductores urbanos**, quienes son más vulnerables a las condiciones climáticas y dependen de decisiones rápidas y bien informadas para desplazarse de forma segura. De manera indirecta, el proyecto también beneficia a entidades públicas como la Alcaldía de Medellín, al contribuir a la reducción de accidentes, la optimización de la movilidad y el mejor aprovechamiento de los datos ambientales existentes.

**Valor diferencial frente a las opciones del mercado**

A diferencia de las aplicaciones de clima tradicionales, que solo muestran pronósticos generales, y de las apps de navegación, que priorizan tráfico y tiempos de recorrido, esta solución **integra el clima como un factor central en la decisión de movilidad**. Su principal valor diferencial radica en:

- Convertir datos ambientales complejos en **recomendaciones accionables**, no solo en visualizaciones.
- Enfocarse en la **prevención del riesgo**, no únicamente en la reacción ante eventos ya ocurridos.
- Estar pensada para el contexto urbano local de Medellín, utilizando datos reales y relevantes para la ciudad.
- Priorizar la experiencia del usuario no técnico, con información clara, contextualizada y oportuna.

**Alcance general del proyecto**

El alcance del proyecto contempla:

- El diseño y desarrollo de un **prototipo funcional** de la aplicación.
- La integración de un conjunto limitado pero representativo de variables ambientales clave.
- La definición de métricas de valor asociadas a la comprensión de la información y la reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones.

Quedan fuera del alcance:

- La generación de nuevos datos climáticos o la instalación de sensores.
- La implementación a escala productiva o comercial.
- La responsabilidad directa sobre la infraestructura de datos de las entidades proveedoras.
- La gestión de datos personales sensibles de los usuarios.

En conjunto, esta propuesta busca demostrar cómo el uso inteligente de datos ambientales ya existentes puede generar valor real para la ciudadanía, mejorando la

seguridad vial, la eficiencia en la movilidad y la calidad de vida urbana mediante decisiones más informadas, preventivas y centradas en las personas.

## 4. Definición de OKR del proyecto

Objetivo del proyecto (Objective): Desarrollar un prototipo de aplicación que integre información ambiental relevante para mejorar la toma de decisiones preventivas de los usuarios en sus desplazamientos.

| Key Result | Métrica | Valor inicial | Meta al finalizar el proyecto |
|---|---|---|---|
| KR1: Incrementar la comprensión de la información ambiental presentada por la aplicación | Porcentaje de usuarios que interpretan correctamente las recomendaciones en pruebas de uso | 0% | ≥ 80 % |
| KR2: Mejorar en ≥2 % la precisión de la predicción de lluvia frente a una predicción pública de referencia en Medellín | Porcentaje de predicciones correctas (llueve / no llueve) | Precisión del pronóstico público seleccionado | ≥2 % |
| KR3: Integrar variables ambientales clave en un prototipo funcional | Número de variables ambientales integradas y operativas | 0 | ≥ 3 |
| KR4: Validar que las recomendaciones apoyan decisiones preventivas | Porcentaje de usuarios que afirman que la app influyó en su decisión de movilidad | 0 | ≥ 70 % |

*[Orientación: Los Key Results deben ser **medibles, verificables y orientados a valor**, no a actividades.]*

## 5. Estrategia de ejecución por Sprints (Scrum)

*[Orientación: Divida el proyecto en **6 sprints de 2 semanas**. Describa la estrategia general de ejecución del proyecto mediante Sprints, mostrando cómo se abordará progresivamente el logro de los Key Results.*

*No se espera una planeación detallada de tareas, sino una visión de alto nivel del enfoque de cada Sprint.*

*Para cada sprint indique:*

| **Sprint** | **Enfoque del sprint** | **Tipo de entregables** | **KR(s) que se impactan** |
|---|---|---|---|
| 1. Descubrimiento, definición y Base técnica | • Alinear visión del producto con OKR.<br>• Definir arquitectura del prototipo.<br>• Diseñar experiencia base (UX conceptual)<br>• Configurar entorno técnico e integración inicial con fuente de datos ambientales (ej. SIATA). | • Documento de arquitectura de alto nivel.<br>• Wireframes iniciales.<br>• Conexión funcional a una fuente de datos ambiental.<br>• Definición formal de métricas para medir KR1 y KR2 (instrumentos de encuesta y pruebas de comprensión). | • KR3: Inicio de integración de variables ambientales<br>• Base metodológica para medir KR1 y KR2. |
| 2. MVP funcional con variables ambientales | • Construcción del primer MVP funcional.<br>• Integración de al menos 2 variables ambientales operativas (ej. probabilidad de lluvia, alertas climáticas).<br>• Visualización clara y simplificada para el usuario. | • Prototipo navegable funcional.<br>• Variables ambientales visibles en interfaz.<br>• Resultados preliminares de prueba de comprensión. | • KR3: ≥ 2 variables integradas.<br>• Medición inicial de KR1 (comprensión).<br>• Línea base para KR2 (incertidumbre). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Primera prueba piloto con usuarios (test de comprensión). | • Ajustes UX basados en feedback. | |
| 3. Motor de recomendaciones y lógica preventiva | • Implementación de lógica básica de recomendación:<br>  ○ Sugerencia de mejor horario.<br>  ○ Indicador de nivel de riesgo ambiental.<br>  ○ Integración de tercera variable ambiental.<br>• Ajuste del lenguaje a recomendaciones accionables (no datos técnicos). | • Algoritmo simple de recomendación basado en reglas.<br>• ≥ 3 variables ambientales operativas.<br>• Prototipo con alertas preventivas<br>• Prueba de usuario enfocada en claridad y toma de decisión. | • KR3: Meta alcanzada (≥ 3 variables).<br>• Avance significativo en KR1 (comprensión).<br>• Inicio de validación de KR4 (influencia en decisión). |
| 4. Validación con usuarios y reducción de incertidumbre | • Pruebas controladas con usuarios reales (motociclistas/conductores).<br>• Medición comparativa antes/después del uso.<br>• Ajustes UX para reducir carga cognitiva.<br>• Refinamiento del sistema de recomendaciones. | • Resultados cuantitativos de encuestas.<br>• Iteración UX basada en datos.<br>• Dashboard interno de métricas del prototipo.<br>• Informe intermedio de impacto. | • KR1: Aumento progresivo hacia ≥ 80 %.<br>• KR2: Evidencia de reducción de incertidumbre (meta −30 %).<br>• KR4: Validación parcial de influencia en decisiones. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Optimización y robustecimiento del prototipo | • Optimización de rendimiento y claridad.<br>• Mejora de precisión en recomendaciones.<br>• Simulación de escenarios de lluvia intensa.<br>• Validación ampliada con grupo mayor de usuarios. | • Prototipo estable.<br>• Métricas consolidadas de comprensión.<br>• Análisis comparativo de decisiones con y sin app.<br>• Reporte de impacto en toma de decisiones preventivas. | • KR1: Alcanzar o superar ≥ 80 %.<br>• KR2: Confirmar reducción ≥ 30 %.<br>• KR4: Avance hacia ≥ 70 % de influencia reportada. |
| 6. Validación final y cierre orientado a OKR | • Validación final de métricas.<br>• Consolidación de resultados frente a OKR.<br>• Documentación del aprendizaje.<br>• Preparación de demo final y entrega académica. | • Informe final de cumplimiento de OKR.<br>• Prototipo demostrable.<br>• Métricas verificadas.<br>• Roadmap futuro (post-prototipo). | • KR1: ≥ 80 % comprensión.<br>• KR2: −30 % incertidumbre.<br>• KR3: ≥ 3 variables integradas.<br>• KR4: ≥ 70 % usuarios influenciados en su decisión. |

*La planeación detallada de cada Sprint (backlog, tareas e historias de usuario) se realizará durante la ejecución del proyecto mediante Sprint Planning, con base en los aprendizajes obtenidos en cada iteración*

## 6. Gestión del trabajo

*[Orientación: Describa cómo el equipo gestionará el trabajo diario usando Kanban:*

*- Columnas del tablero*

*- Límite de trabajo en progreso (WIP)*

*- Herramienta a utilizar (Jira, Trello, GitLab, etc.)]*

### ***Columnas del tablero Kanban***

*El tablero Kanban está estructurado en las siguientes columnas:*

#### ***1. Backlog***

*Contiene todas las tareas pendientes del proyecto para cada sprint específico.*

*Incluye:*

- *Responsabilidades del equipo de Ciencia de Datos*
- *Responsabilidades del equipo de Sistemas*

*Estas tareas están priorizadas y listas para ser tomadas por el equipo.*

#### ***2. In Progress***

*Incluye las tareas que actualmente están siendo desarrolladas por algún miembro del equipo.*

*Cada tarjeta debe:*

- *Tener un responsable asignado*
- *Estar vinculada a su respectiva rama en GitHub*

- *Contener una descripción clara del entregable esperado*

***3. Complete***

*Aquí se ubican las tareas finalizadas.*

*Una tarea solo puede moverse a esta columna cuando:*

- *El desarrollo esté completo*
- *El código haya sido subido a GitHub*
- *Se haya realizado revisión (si aplica)*
- *Cumpla con los criterios de aceptación definidos*

***4. Resources***

*Columna destinada a:*

- *Documentación técnica*
- *Enlaces a fuentes oficiales (ej. SIATA)*
- *Material de apoyo*
- *Referencias académicas*

*No representa trabajo en ejecución, sino insumos para el equipo.*

### *Límite de trabajo en progreso (WIP)*

*Para evitar sobrecarga y mejorar el enfoque del equipo, se establece el siguiente límite de WIP:*

- *Máximo 2 tareas en progreso por miembro del equipo.*
- *Máximo 5 tareas simultáneamente en la columna "In Progress".*

### *Herramientas utilizadas*

*GitHub*

*Trello*

*Microsoft Teams*

## 7. Riesgos iniciales del proyecto

*[Orientación: Identifique los principales riesgos técnicos, organizativos o académicos del proyecto y cómo el equipo planea mitigarlos.*

| Riesgo | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Dependencia de la disponibilidad y calidad de los datos ambientales (ej. SIATA) | Si los datos no están disponibles, son inconsistentes o cambian de formato, el prototipo podría no funcionar correctamente o entregar recomendaciones poco confiables. | Utilizar fuentes oficiales y documentadas, implementar validaciones básicas de datos y manejar escenarios de datos incompletos o fallos de conexión mediante mensajes preventivos al usuario. |
| Dificultad para mejorar la precisión frente a una predicción pública de referencia (KR2) | No alcanzar la meta de mejora de precisión podría afectar el cumplimiento de los OKR definidos para el proyecto. | Definir claramente la predicción pública de referencia desde el inicio, documentar la metodología de comparación y enfocar la mejora en el uso combinado de variables ambientales, no en competir directamente con modelos |

| | | |
|---|---|---|
| | | meteorológicos avanzados. |
| Complejidad técnica en la integración de múltiples variables ambientales | Retrasos en el desarrollo del prototipo o integración parcial de las variables planeadas. | Limitar el alcance a un conjunto reducido de variables clave, priorizando aquellas con mayor impacto en movilidad, e implementar la integración de forma incremental por sprints. |
| Baja comprensión de las recomendaciones por parte de los usuarios | Riesgo de no alcanzar el KR1 si los usuarios no entienden la información presentada o las recomendaciones. | Realizar pruebas tempranas de comprensión desde el Sprint 2, ajustar el lenguaje y la visualización de la información, y priorizar recomendaciones claras y accionables sobre datos técnicos. |
| Confusión entre prototipo académico y producto final | Expectativas irreales sobre el nivel de madurez o escalabilidad de la solución. | Documentar explícitamente que el proyecto es un prototipo funcional, aclarar qué está fuera de alcance y enfocar la evaluación en valor, aprendizaje y validación de hipótesis. |

## 8. Criterios de éxito del proyecto

Describa cómo se determinará si el proyecto fue exitoso al finalizar las 12 semanas, en términos de valor, funcionamiento y aprendizaje

El éxito del proyecto al finalizar las 12 semanas se determinará a partir de tres dimensiones: **valor conceptual**, **funcionamiento del prototipo** y **aprendizaje obtenido**, considerando que se trata de un prototipo académico no desplegado en un entorno productivo.

### Éxito en términos de valor

El proyecto se considerará exitoso en términos de valor si demuestra que es posible transformar información ambiental compleja en recomendaciones claras y accionables para apoyar decisiones preventivas de movilidad. Este valor se evaluará mediante:

- La definición y documentación clara de un modelo de recomendación basado en variables ambientales.

- La coherencia entre las recomendaciones generadas y las condiciones ambientales simuladas o históricas utilizadas.
- La alineación del prototipo con el objetivo del proyecto y los OKR definidos, evidenciando que la solución propuesta aborda el problema identificado.
- La capacidad del prototipo para reducir la complejidad de la información ambiental, pasando de datos técnicos a indicadores de riesgo y sugerencias comprensibles.

**Éxito en términos de funcionamiento**

Desde el punto de vista técnico, el proyecto será exitoso si el prototipo cumple con los siguientes criterios:

- Integración funcional de **al menos tres variables ambientales claves provenientes** de fuentes oficiales de datos.
- Correcto consumo, procesamiento y visualización de los datos ambientales dentro del prototipo.
- Implementación de una lógica básica de recomendaciones que opere de manera consistente frente a diferentes escenarios climáticos simulados.
- Estabilidad del prototipo durante pruebas internas, sin fallos críticos en la integración de datos o en la generación de recomendaciones.
- Documentación técnica que describa la arquitectura, las decisiones de diseño y las limitaciones del sistema.

**Éxito en términos de aprendizaje**

El proyecto también será exitoso si genera aprendizaje técnico y metodológico para el equipo, evidenciado por:

- La comprensión práctica del uso de datos ambientales públicos en un contexto de movilidad urbana.
- La experiencia adquirida en el diseño de soluciones basadas en datos bajo un enfoque iterativo (Scrum).
- La identificación clara de las limitaciones del prototipo y de oportunidades de mejora para una posible evolución futura.
- La capacidad del equipo para reflexionar sobre los resultados obtenidos y documentar los aprendizajes derivados del desarrollo del proyecto.

## 9. Bibliografía

- SIATA. (s.f.). *Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá*. Recuperado de la documentación y reportes públicos del sistema de monitoreo ambiental.
- Alcaldía de Medellín. (s.f.). *Datos abiertos de movilidad y medio ambiente*. Plataforma de datos abiertos del municipio de Medellín.
- Google. (s.f.). *Google Maps – Información de tráfico y navegación*. Documentación general de funcionalidades de navegación y planificación de rutas.
- Waze. (s.f.). *Waze – Navegación colaborativa en tiempo real*. Documentación general de la plataforma.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación. — Referencia base para arquitectura de software, prototipos y validación de sistemas.
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing*. Wiley Publishing. — Referencia conceptual para diseño centrado en el usuario y evaluación de claridad de información.